SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LẠNG SƠN
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm 01 trang)

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2013 – 2014
Môn thi: TOÁN (Chung)
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

I. NỘI DUNG ĐỀ THI

Câu 1 (2,0 điểm):

a) Tính: $A = \sqrt{18} - \sqrt{8} + \sqrt{50}$.

b) Giải phương trình: $x^2 - 6x + 8 = 0$.

Câu 2 (2,0 điểm):

a) Cho đường thẳng (d): $y = ax + b$. Tìm a, b biết (d) đi qua A(1; 3) và B(-1; -1).

b) Rút gọn biểu thức: $P = \left[\frac{1}{x - \sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{x} - 1} \right] : \left(\frac{\sqrt{x} + 1}{x - 2\sqrt{x} + 1} \right)$ với $x > 0, x \neq 1$.

Câu 3 (2,0 điểm):

Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 40 km/h. Lúc về người đó đi với vận tốc 30 km/h nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 45 phút. Tính quãng đường AB.

Câu 4 (3,5 điểm):

Cho đường tròn (O; R) và dây BC cố định không đi qua O. Lấy điểm A trên cung lớn BC sao cho AB < AC. Tiếp tuyến tại A cắt đường thẳng BC tại S. Kẻ đường kính AD của (O).

a) Chứng minh $SA^2 = SB \cdot SC$.

b) Kẻ đường cao AH của tam giác ABC. Chứng minh $AB \cdot AC = AH \cdot AD$.

c) Chứng minh góc SAO = 90°.

Câu 5 (0,5 điểm):

Cho x, y > 0 thỏa mãn x + y = 2. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $P = \frac{1}{x^2 + y^2} + \frac{1}{xy}$.

--- HẾT ---

II. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Câu 1:

a) $A = 3\sqrt{2} - 2\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = 6\sqrt{2}$. (1,0 điểm)

b) $\Delta' = 9 - 8 = 1$. Nghiệm $x_1 = 4$; $x_2 = 2$. (1,0 điểm)

Câu 2:

a) Thay A(1; 3) và B(-1; -1): $\{ a + b = 3 ; -a + b = -1 \} \Rightarrow 2b = 2 \Rightarrow b = 1, a = 2$. Đường thẳng $y = 2x + 1$. (1,0 điểm)

b) Trong ngoặc: $\left[\frac{1 + \sqrt{x}}{\sqrt{x}(\sqrt{x} - 1)} \right]$. Chia cho $\frac{\sqrt{x} + 1}{(\sqrt{x} - 1)^2}$ được $P = \frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x}}$. (1,0 điểm)

Câu 3:

Đổi 45 phút = 3/4 giờ. Gọi quãng đường AB là x (km, x > 0).
Thời gian đi: x/40 (h). Thời gian về: x/30 (h).
Phương trình: $\frac{x}{30} - \frac{x}{40} = \frac{3}{4} \Rightarrow \frac{x}{120} = \frac{3}{4} \Rightarrow x = 90$ km. (2,0 điểm)

Câu 4:

a) Xét ΔSAB và ΔSCA có góc S chung, $\widehat{SAB} = \widehat{SCA}$ (góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung bằng góc nội tiếp cùng chắn cung AB). Do đó $\Delta SAB \sim \Delta SCA$ (g.g) $\Rightarrow \frac{SA}{SC} = \frac{SB}{SA} \Rightarrow SA^2 = SB \cdot SC$. (1,25 điểm)

b) $\widehat{ACD} = 90°$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn). Xét ΔABH vuông tại H và ΔADC vuông tại C có $\widehat{ABH} = \widehat{ADC}$ (cùng chắn cung AC) $\Rightarrow \Delta ABH \sim \Delta ADC$ (g.g) $\Rightarrow \frac{AB}{AD} = \frac{AH}{AC} \Rightarrow AB \cdot AC = AH \cdot AD$. (1,25 điểm)

c) SA là tiếp tuyến tại A nên $SA \perp OA \Rightarrow \widehat{SAO} = 90°$. (1,0 điểm)

Câu 5:

$P = 1/(x^2 + y^2) + 1/(2xy) + 1/(2xy)$.

Áp dụng BĐT $1/A + 1/B \geq 4/(A+B)$: $1/(x^2 + y^2) + 1/(2xy) \geq 4/(x + y)^2 = 4/4 = 1$.

Lại có $xy \leq (x+y)^2/4 = 1$ □ $1/(2xy) \geq 1/2$.

Do đó $P \geq 1 + 1/2 = 3/2$. Dấu bằng xảy ra khi $x = y = 1$. Min $P = 3/2$. (0,5 điểm)